1. Kertas : Pulp = ... : ...
   A. Kain : Wol
   B. Bulu : Domba
   C. Buku : Pelajaran
   D. Benang : Baju
   E. Kayu : Kursi

   Jawaban : A

   Pembahasan:

   Carilah hubungan diantara kata-kata yang diketahui. Kemudian pilihlah kata pada opsi jawaban yang memiliki makna yang sejalan.

   Kertas terbuat dari pulp

   Kain terbuat dari wol
2. Pakaian : Sandang = ... : ...
   A. Mobil : Papan
   B. Perhiasan : Tersier
   C. Pokok : Makanan
   D. Rumah : Sekunder
   E. Pasangan : Pernikahan

   Jawaban : B

   Pembahasan :

   Carilah hubungan dari dua kata yang diketahui, kemudian pilihlah pada opsi jawaban kata yang memiliki makna yang serupa atau sejalan.

   Pakaian merupakan kebutuhan sandang

   Perhiasan merupakan kebutuhan tersier
3. Mujarab = ...
   A. Efektif
   B. Mangkir
   C. Obat
   D. Siur
   E. Dukun

   Jawaban : A

   Pembahasan :

   Mujarab artinya mustajab atau manjur. Sinonim dari mujarab adalah makbul, efektif, mulus, ampuh, sakti dan mempan.
4. Timpang >< ...
   A. Normal
   B. Cacat
   C. Berbelok
   D. Rumpang
   E. Pincang

   Jawaban : A

   Pembahasan:

Menurut KBBI timpang adalah pincang yang tetap. Antonim dari timpang adalah lurus, normal, seimbang dan sebanding.

5. Jika sedang hujan, ada bunyi petir.
Jika ada bunyi petir maka saya ketakutan.
Saya tidak ketakutan.
Kesimpulan yang tepat adalah....
A. Mungkin ada bunyi petir
B. Saya tidak ketakutan
C. Tidak ada bunyi petir
D. Sedang tidak hujan
E. Sedang Hujan

Jawaban: D

Pembahasan:

Jika sedang hujan, ~~ada bunyi petir.~~
~~Jika ada bunyi petir~~ maka s~~aya ketakutan~~.
~~Saya~~ tidak ~~ketakutan~~.
Misalkan
$P =$ sedang hujan
$Q =$ ada bunyi petir
$R =$ saya ketakutan
Dengan menggunakan silogisme dan modus Tollens kita dapatkan

$$\begin{array}{l} P \to Q \\ \underline{Q \to R} \\ \therefore\ P \to R \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \sim R \\ \underline{\qquad} \\ \therefore\ \sim P \end{array}$$

Kesimpulan : Sedang tidak hujan.

6. Semua dokter yang memakai jas putih membawa stetoskop. Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas.
Kesimpulan yang tepat adalah...
A. Ada dokter yang memakai jas putih dan bekerja di puskesmas.
B. Tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter memakai jas putih.
C. Ada dokter yang tidak memakai jas putih dan bekerja di puskesmas.
D. Ada dokter yang tidak bekerja di puskesmas dan memakai jas putih.
E. Beberapa dokter bekerja di puskesmas dan memakai jas putih

Jawaban: B

Pembahasan:

Semua dokter yang memakai jas putih ~~membawa stetoskop~~.
Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas ≅ semua yang bekerja di puskesmas tidak ~~membawa stetoskop~~
$Middle\ (M) =$ membawa stetoskop
$Predicate\ (P) =$ dokter yang memakai jas putih
$Subject\ (S) =$ yang bekerja di puskesmas
Gunakan penarikan kesimpulan silogisme kategoris dengan susunan berikut:

$$\begin{array}{ll} P & M \\ \underline{S} & \underline{M} \end{array}$$

$\therefore$ S P

Karena salah satu premis bersifat negatif (murah bisa di artikan tidak mahal), maka kesimpulan harus negatif.

Kesimpulan : semua yang bekerja di puskesmas bukan dokter yang memakai jas putih ≅ tidak ada yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter memakai jas putih.

Soal untuk nomor 7-9

Bu Ani ingin membentuk kepengurusan dalam sebuah organisasi. Ia membagi 8 orang pengurus, yaitu Pika, Qumil, Rian, Sinta, Tika, Vivi, Uly dan Winda menjadi dua divisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Setiap divisi terdiri dari 4 orang
2) Pika dan Qumil berbeda divisi
3) Tika tidak boleh satu divisi dengan Sinta
4) Tika, Winda dan Uly berada pada satu divisi
5) Pika dan Uly tidak diperkenankan berada dalam satu divisi

7. Jika Uly berada pada divisi 1 maka siapa saja yang berada satu divisi dengan Uly?
   A. Qumil, Vivi dan Tika
   B. Tika, Qumil dan Winda
   C. Winda, Vivi dan Rian
   D. Sinta, Tika dan Winda
   E. Rian, Vivi dan Winda

   Jawaban : B

   Pembahasan :

Divisi 2	Pika		Sinta	
Divisi 1	Qumil	Uly	Tika	Winda

8. Berdasarkan soal nomor 7, manakah pernyataan berikut yang benar?
   A. Pika berbeda divisi dengan Vivi
   B. Vivi berada satu divisi dengan Qumil
   C. Winda berbeda divisi dengan Qumil
   D. Rian dan Vivi berada satu divisi
   E. Pika dan Rian berbeda divisi

   Jawaban: D

   Pembahasan: dapat dilihat pada pembahasan nomor 7

9. Jika Vivi berada pada divisi 1, maka siapa saja yang berbeda divisi dengan Vivi?
   A. Pika
   B. Rian
   C. Sinta dan Rian
   D. Rian dan Pika
   E. Winda dan Tika

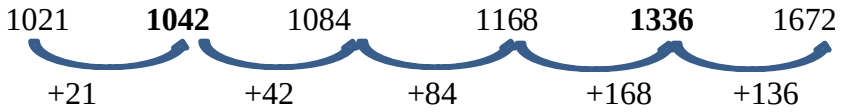
   Jawaban : E

   Pembahasan : dapat dilihat pada pembahasan nomor 7

10. 1021, ..., 1084, 1168, ..., 1672
    A. 1040, 1200
    B. 1042, 1336
    C. 1045, 1209
    D. 1052, 1241
    E. 1059, 1276

    Jawaban : B

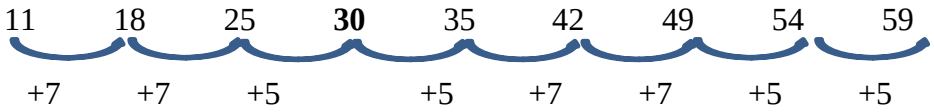
    Pembahasan:



11. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
    11, 18 | 25, 33, 35, 42, 49 | 54, 59
    A. 25
    B. 33
    C. 35
    D. 42
    E. 49

    Jawaban : B

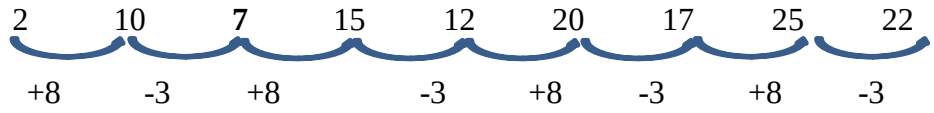
    Pembahasan:



12. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
    2, 10 | 8, 15, 12, 17, 25 | 22
    A. 8
    B. 15
    C. 12
    D. 20
    E. 17

    Jawaban: A

    Pembahasan:

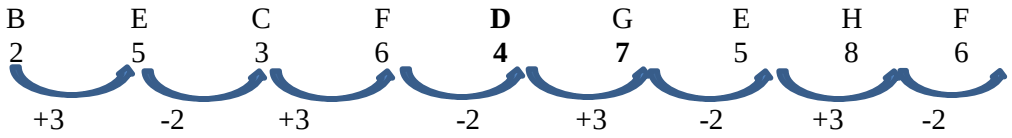


13. Pilihlah salah satu dari lima huruf yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola.
    B, E | C, F, E, G, E | H, F
    A. C

B. F
C. E
D. G
E. E

Jawaban: C

Pembahasan:



14. $\sqrt{13+12} - 3\frac{5}{9} + 7\frac{9}{3} = \ldots$

A. 11,12
B. 12,12
C. 13.12
D. 14,12
E. 15,12

Jawaban: B

Pembahasan:

$\sqrt{13+12} - 3\frac{5}{9} + 7\frac{9}{3} =$

$\sqrt{25} - \frac{26}{9} + \frac{30}{3} = 5 + 10 - \frac{26}{9} = 15 - \frac{26}{9} = 15 - 2{,}88 = 12{,}12$

15. Nilai dari $\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}\ldots}}}$ adalah ...

A. 1,2
B. 2,3
C. 2,5
D. 2,7
E. 3

Jawaban : E

Pembahasan :

Misal:

$\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}\ldots}}} = x$

Kuadratkan kedua ruas

$3\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}\ldots}} = x^2$

$3x = x^2$

$3 = x$

16. Jika $p = \sqrt{16{,}75}$, maka nilai $\sqrt{167{,}5} = ...$
    A. $10p$
    B. $p\sqrt{10}$
    C. $p^2\sqrt{10}$
    D. $2p\sqrt{10}$
    E. $3p\sqrt{10}$

    Jawaban : B

    Pembahasan :

    $p = \sqrt{16{,}75}$ → kalikan kedua ruas dengan $\sqrt{10}$

    $p\sqrt{10} = \sqrt{10}\sqrt{16{,}75}$

    $p\sqrt{10} = \sqrt{10 \times 16{,}75}$

    $p\sqrt{10} = \sqrt{167{,}5}$

17. Manakah yang benar dari hubungan a dan b berikut ini:

a	b
$697 \times 697 + 97 \times 97 - 2 \times 697 \times 97$	$(697 - 97)^2$

    A. a=b
    B. a>b
    C. b<a
    D. a = 2b
    E. a+b = 0

    Jawaban: A

    Pembahasan:

    ingat: $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$

    $(697 - 97)^2 = 697 \times 697 + 97 \times 97 - 2 \times 697 \times 97$

    Jadi a=b

18. Perusahaan X dapat memproduksi 270 mesin dengan 18 orang pekerja selama 5 hari. Apabila ada 25 orang pekerja yang bekerja selama 7 hari, maka berapa banyak mesin yang dapat diproduksi?
    A. 1.250
    B. 795
    C. 620
    D. 525
    E. 574

Jawaban: D

Pembahasan:

senilai

18 orang	5 hari	270 mesin
25 orang	7 hari	a mesin

Berbalik nilai

Perbandingan

Variabel 1	Variabel 2
x_1	y_1
x_2	y_2

Perbandingan senilai

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 juga **semakin besar**

Perbandingan berbalik nilai

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 **semakin kecil**

$$\frac{18}{25} = \frac{7}{5} \times \frac{270}{a}$$
$$\frac{18}{5} = 7 \times \frac{270}{a}$$
$$18a = 5 \times 7 \times 270$$
$$a = \frac{5 \times 7 \times 270}{18} = 525$$

19. Dibutuhkan 60 hari untuk menyelesaikan sebuah proyek pembangunan dengan 20 pekerja. Setelah 30 hari bekerja, 5 orang pekerja diliburkan dan akan masuk 5 hari setelahnya

x	y
Tambahan pekerja agar selesai dalam waktu yang telah ditentukan	1 orang

Manakah hubungan kuantitatif berikut ini yang benar?

A. x = y
B. x > y
C. x < y
D. 2x = y
E. x+y = 0

Jawaban: A

Pembahasan:

x = tambahan pekerja yang dibutuhkan

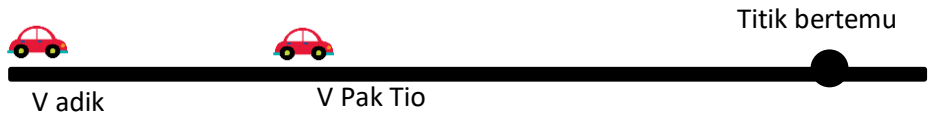
60 hari → 20 pekerja
30 hari → 20 pekerja
5 hari → 15 pekerja
(60 – 30 - 5)hari = x pekerja

Hari × Pekerja
- 60 . 20 = 1200
- 30 . 20 = 600
- 5 . 15 = 75
  25a = 525
  a = 21

Tambahan pekerja = 21-20 = 1 orang
Jadi x = 1 orang dan y= 1 orang, maka hubungannya adalah x=y

20. Keluarga pak Tio ingin mengunjungi saudaranya di kampung dengan mengendarai mobil dengan kecepatan konstan 60km/jam dan berangkat pada pukul 08:00. Jarak dari kampung ke rumah pak Tio adalah 185km. Satu setengah jam kemudian, adik pak Tio menyusul dengan mobilnya dengan kecepatan 78km/jam. Pada pukul berapakah mereka akan bertemu?
    A. 12:30
    B. 13:30
    C. 13:45
    D. 14:15
    E. 14:30

    Jawaban: E
    Pembahasan:



$$t\ menyusul = \frac{(t2-t1).v1}{v2-v1}$$

t menyusul = (09:30 – 08:00). 60km/jam : (78-60)km/jam
t menyusul = (1,5 jam . 60~~km/jam~~) : (18~~km/jam~~)
t menyusul = 5 jam

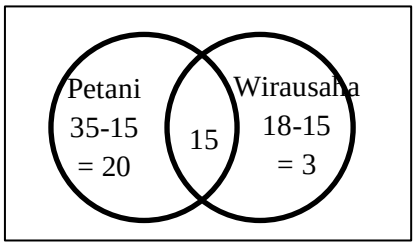
Jadi mereka akan bertemu pada pukul 09:30 + 05:00 = 14:30

21. Pada suatu pertemuan dihadiri oleh 80 orang peserta. Sebanyak 35 orang bekerja sebagai petani, 18 orang bekerja sebagai wirausaha dan 15 orang bekerja sebagai petani dan wirausaha. Berapa banyak peserta yang hadir tidak bekerja sebagai petani dan wirausaha?

A. 38
B. 39
C. 40
D. 41
E. 42

Jawaban: E

Pembahasan:



Jadi, peserta yang bukan bekerja sebagai petani dan wirausaha adalah
80 – (20+15+3) = 42

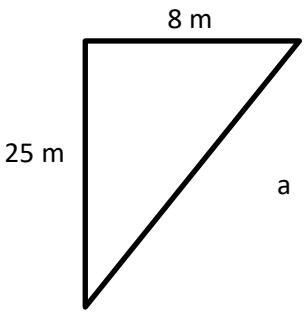
22. Setelah 8 bulan tabungan Nara di bank berjumlah Rp.10.200.000,00. Bank tersebut memberikan bunga simpanan tunggal sebesar 12% per tahun. Berapakah tabungan awal Nara?
A. 9.744.444
B. 9.544.444
C. 9.444.444
D. 8.944.444
E. 8.744.444

Jawaban: C
Pembahasan:
Tabungan akhir = tabungan awal + bunga
$10.200.000 = x + \frac{\cancel{8}}{\cancel{12}} \times \frac{\cancel{12}}{\cancel{100}} \times x$
$10.200.000 = x + \frac{2}{25} x$
$10.200.000 = \frac{27}{25} x$
$x = (10.200.000 \cdot 25) : 27$
$x = 9.444.444$

23. Enzo berjalan ke arah barat sejauh 800cm kemudian ia berbelok ke arah selatan sejauh 25 m. Berapakah jarak Enzo saat ini dari posisi awal?
    A. $25\sqrt{3}$
    B. $26\sqrt{13}$
    C. $27\sqrt{5}$
    D. $18\sqrt{3}$
    E. 19

    Jawaban: B

    Pembahasan:



$a^2 = 25^2 + 8^2$
$a^2 = 625 + 64$
$a^2 = 689$
$a = \sqrt{689} = \sqrt{676 + 13} = 26\sqrt{13}$

24. Harga 2 kg jeruk dan 3 kg rambutan adalah Rp. 38.500. Sedangkan harga 4 kg jeruk dan 1 kg rambutan adalah Rp.39.500. Berapakah harga 1 kg jeruk dan 1 kg rambutan?
    A. Rp.16.500
    B. Rp.15.500
    C. Rp.17.000
    D. Rp.14.740
    E. Rp. 13.500

    Jawaban: B

    Pembahasan:

    Misalkan jeruk = x dan rambutan= y

2x + 3y= 38.500	×1	2x + 3y = 38.500	
4x + y =39.500	×3	12x + 3y = 118.500	-
		-10x = -80.000	
		x = 8.000	

2x + 3y = 38.500
2(8.000) + 3y = 38.500
16.000 + 3y = 38.500
3y = 38.500-16.000

3y = 22.500
y = 7.500
maka harga x + y adalah
8.000+7.500 = 15.500

25. Delapan tahun yang lalu umur Riga 4 kali umur Haris. Lima tahun yang akan datang 2 kali umur Riga sama dengan 4 kali umur Haris ditambah 2. Berapakah umur Riga sekarang?
A. 35 tahun
B. 36 tahun
C. 37 tahun
D. 38 tahun
E. 39 tahun

Jawaban : B
Pembahasan :
Misal R = umur Riga saat ini dan H= umur Haris saat ini
(R – 8) = 4 (H – 8)
R – 8= 4H – 32
R = 4H – 24 .....(persamaan 1)

2 (R + 5) = 4 (H + 5) + 2
2R + 10 = 4H + 20 + 2
2R = 4H + 22 – 10
2R = 4H +12 ..... (persamaan 2)

2(4H – 24) = 4H + 12
8H – 48 = 4H + 12
8H – 4H = 12+48
4H = 60
H = 15
Umur Riga = 4H – 24 = 4 (15) – 24 = 60-24 = 36 tahun

26. Ana mendapatkan hadiah motor dalam suatu acara festival. Di pasaran umum harga motor tersebut adalah Rp.15.000.000,00. adapun pajak ditetapkan adalah 3/5 dari harga tersebut. Apabila Ana diharuskan membayar pajak sebesar Rp.450,00 per Rp.1.000,00. Berapakah besar pajak yang harus Ana bayar?
A. Rp. 2.500.000,00
B. RP. 3.550.000,00
C. Rp. 4.250.000,00
D. Rp. 4.050.000,00
E. Rp. 5.120.000,00

Jawaban: D
Pembahasan:

Besar Pajak (BP) = $\frac{3}{5}$ × 15.000.000,00 = 9.000.000,00

= 450 × $\frac{9.000.000}{1000}$ = 4.050.000

Jadi besaran pajak yang harus Ana bayar adalah 4.050.000

27. Delapan orang siswa menyelesaikan tugas kelompok di sebuah meja dan mereka duduk secara melingkar. Berapa banyak cara untuk mengatur delapan orang siswa tersebut?
    A. 40.320
    B. 5.040
    C. 640
    D. 1.600
    E. 5.200

    Jawaban: B

    Pembahasan:

    P = (n – 1)!

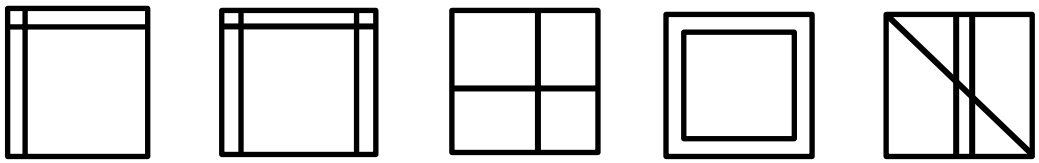
    P = (8 – 1)!

    P = 7!

    P = 7×6×5× 4×3×2×1

    P = 5.040

28. Manakah yang bukan dari kelompoknya



A B C D E

Jawaban: D

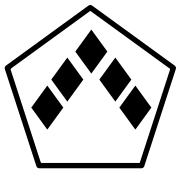
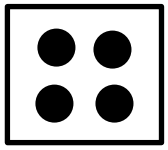
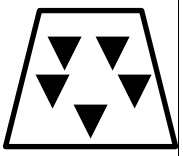
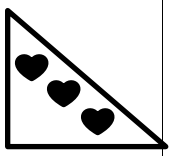
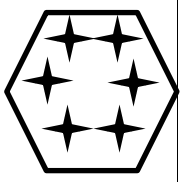
Pembahasan:

Perhatikan masing-masing opsi jawaban.

- Opsi A terdapat dua garis yang berpotongan
- Opsi B terdapat tiga garis yang berpotongan
- Opsi C terdapat dua baris berpotongan
- Opsi D tidak ada garis yang berpotongan
- Opsi E terdapat tiga garis yang berpotongan

Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D karena tidak ada garis yang berpotongan.

29. Manakah yang bukan dari kelompoknya

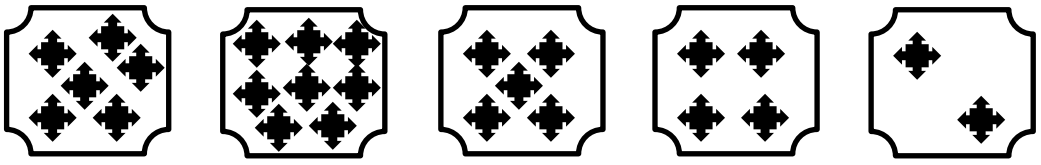
A	B	C	D	E
				

Jawaban: C

Pembahasan:

- Perhatikan sudut pada bangun datar setiap opsi jawaban, kemudian perhatikan pula jumlah bangun datar yang ada di dalamnya
- Opsi A merupakan segi lima dengan jumlah sudut 5 dan jumlah gambar di dalamnya 5
- Opsi B merupakan persegi dengan jumlah sudut 4 dan jumlah gambar di dalamnya 4
- Opsi C merupakan segi empat dengan jumlah sudut 4 dan jumlah gambar 5
- Opsi D merupakan segitiga dengan jumlah sudut 3 dan jumlah gambar di dalamnya 3
- Opsi E merupakan segi enam dengan jumlah sudut 6 dan jumlah gambar di dalamnya 6

30. Manakah yang bukan dari kelompoknya



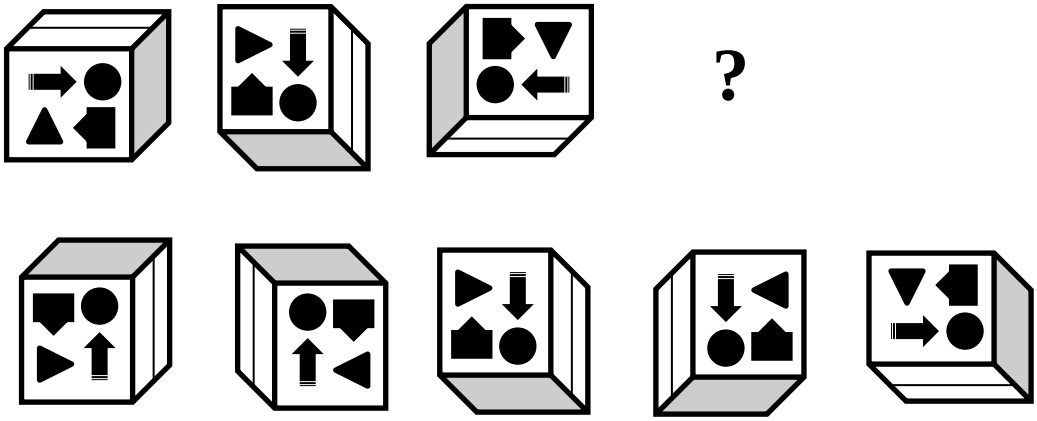
A B C D E

Jawaban: C

Pembahasan:

- Perhatikan jumlah gambar yang terdapat di dalam bangun ruang
- Opsi A berjumlah 6 (genap)
- Opsi B berjumlah 8 (genap)
- Opsi C berjumlah 5 (ganjil)
- Opsi D berjumlah 4 (genap)
- Opsi E berjumlah 2 (genap)

31. Lengkapilah pola berikut ini



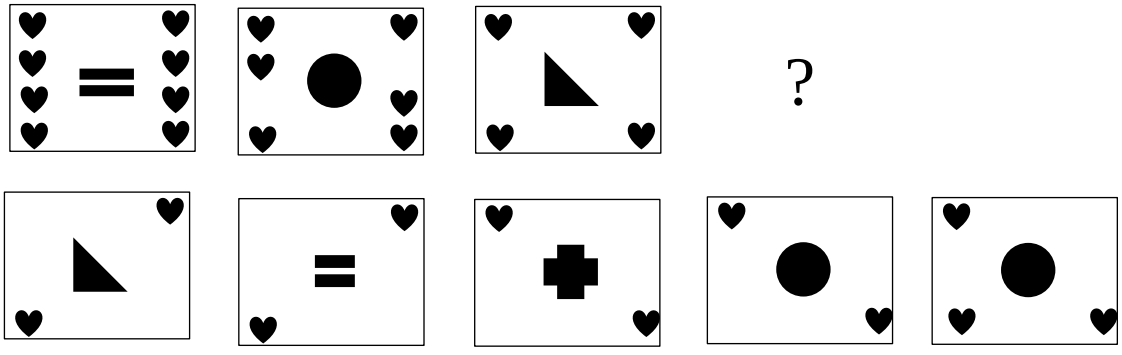
A B C D E

Jawaban: B

Pembahasan:

- Perhatikan perputaran dari gambar satu ke gambar lainnya.
- Gambar 2 merupakan hasil perputaran dari gambar 1 dengan sudut 90 derajat searah jarum jam
- Gambar 3 juga merupakan hasil perputaran dari gambar 2 dengan sudut 90 derajat searah jarum jam
- Sehingga gambar 4 juga merupakan hasil perputaran dari gambar 3 dengan sudut 90 derajat searah jarum jam, jawaban yang paling tepat adalah opsi B.

32. Lengkapilah gambar berikut ini:



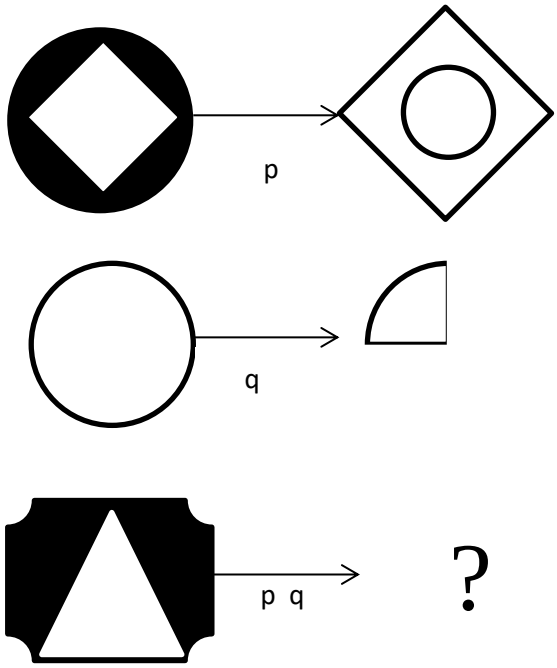
A B C D E

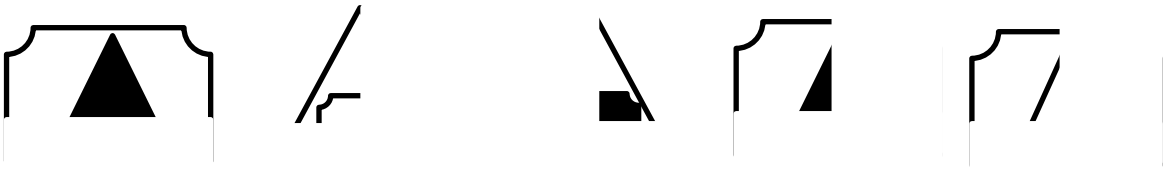
Jawaban : C

Pembahasan:

- Perhatikan gambar yang terdapat di dalam bangun ruang. gambar yang ada di tengah-tengah pada setiap pola berbeda. Sehingga untuk gambar berikutnya juga berbeda.
- Opsi A, B, D dan E sama dengan gambar yang ada di soal. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C.

33.

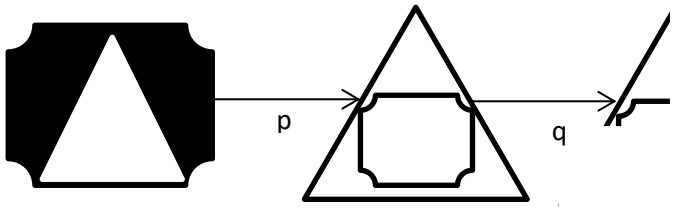




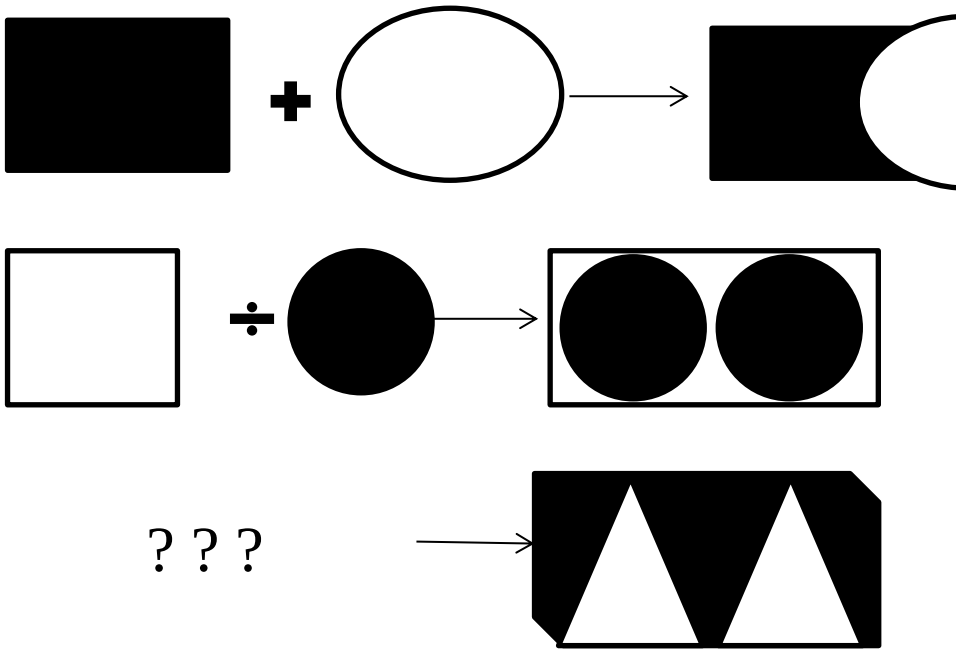
A B C D E

Jawaban : B

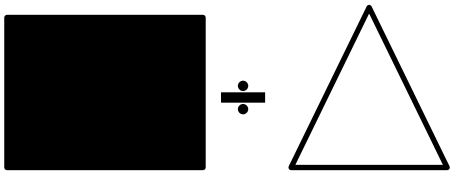
Pembahasan:



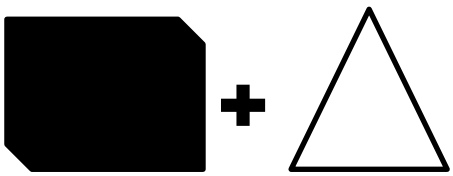
34.



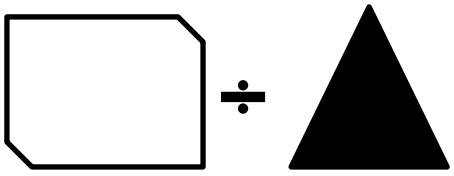
A.



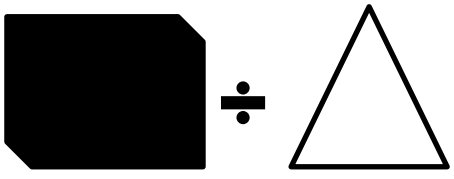
B.



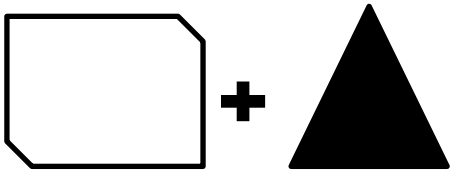
C.



D.



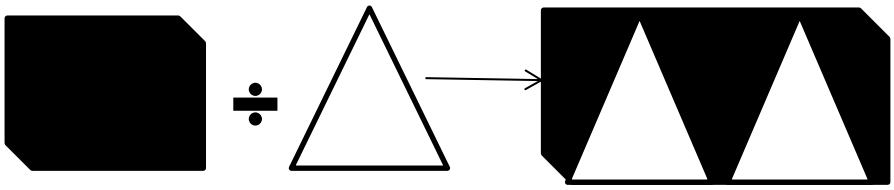
E.



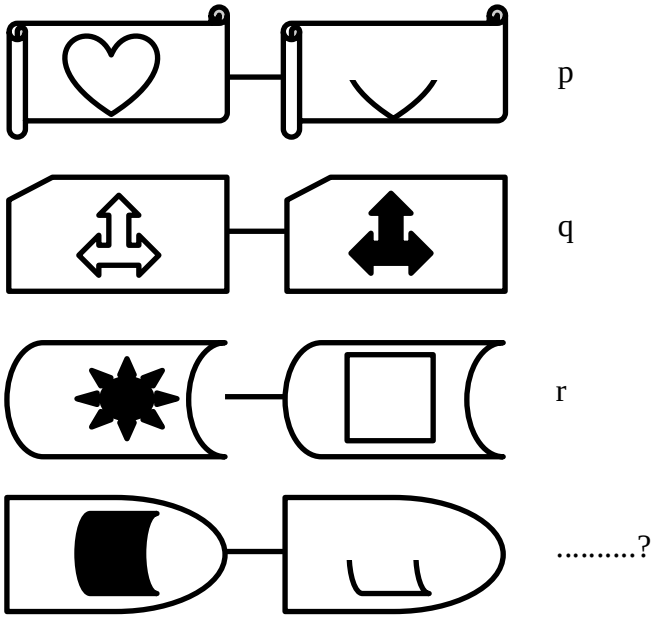
Jawaban : D

Pembahasan:

- Perhatikan gambar yang diketahui dan di tanya. Gambar yang ditanya sesuai dengan pola gambar nomor 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D



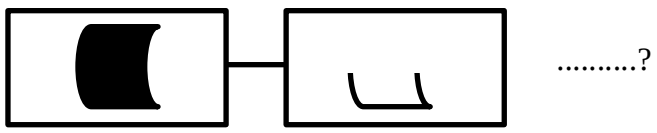
35.



A. q dan p
B. r dan q
C. r dan p
D. p dan q
E. q dan r

Jawaban: A

Pembahasan:



- Perubahan warna ada pada pola q dan potongan setengah bagian bawah pada gambar ada pada pola p sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A.